

**Giugno 2020: Ricerca Operativa M - Compito C**

**Esercizio 1.** Un'azienda produce due tipi di bici elettriche, tipo 1 e tipo 2. La vendita di ogni bici di tipo 1 causa una perdita di 10 euro mentre la vendita di ogni bici di tipo 2 produce un profitto di 30 euro. Per motivi di mercato non si possono produrre più di 600 bici di tipo 1 e 400 bici di tipo 2. Per ogni bici venduta c'è un contributo pari a 20 euro se di tipo 1 e pari a 10 euro se di tipo 2. Per politiche aziendali, si vogliono ricevere almeno 7000 euro di contributi.

a) Definire il modello di programmazione lineare che determina la produzione di massimo profitto dato dalle vendite (senza includere i contributi), esprimendo le variabili in centinaia di biciclette e i quantitativi monetari in migliaia di euro, senza effettuare semplificazioni e **inserendo i vincoli nell'ordine in cui sono descritti**.

b) Risolvere col metodo delle due fasi, introducendo il minimo numero di variabili artificiali e utilizzando la regola di Bland.

c) Dire esplicitamente qual è la soluzione trovata.

d) Disegnare con cura la regione ammissibile (indicandola con chiarezza), utilizzando 4 quadretti per unità, e indicarvi le soluzioni corrispondenti a ciascun tableau.

e) Definire il **duale** della forma standard del modello del punto a) e ricavarne la soluzione ottima.

f) Imporre il vincolo di interezza sulle variabili e risolvere con l'algoritmo **branch-and-bound**, scegliendo per il branching, tra  $x_1$  e  $x_2$ , la variabile frazionaria di **indice minimo** ed esplorando per primo il nodo corrispondente alla condizione  $x_i \geq \lfloor a \rfloor + 1$ . Riportare l'albero decisionale.

g) Evidenziare nella figura del punto d) i tagli generati e la soluzione intera ottenuta.